RAIO X DA QUESTÃO

LEIA O COMANDO. DESCUBRA O CRITÉRIO.

01 QUESTÃO ORIGINAL • ENEM 2025

A quantidade de CO_2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%, e a temperatura está agora cerca de 1,2 °C mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 °C até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 °C até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO_2 na atmosfera.

Um guia rápido para entender as mudanças climáticas.
Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 6 dez. 2021 (adaptado).

Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis?

A) Plantar mais árvores.

B) Instalar mais usinas eólicas.

C) Ampliar o uso de energia solar.

D) Manter os combustíveis fósseis no solo.

E) Produzir menos resíduos sólidos urbanos.

PISTA DO ENUNCIADO

A questão pede remover CO_2 já presente na atmosfera. Não basta evitar que novas emissões ocorram.

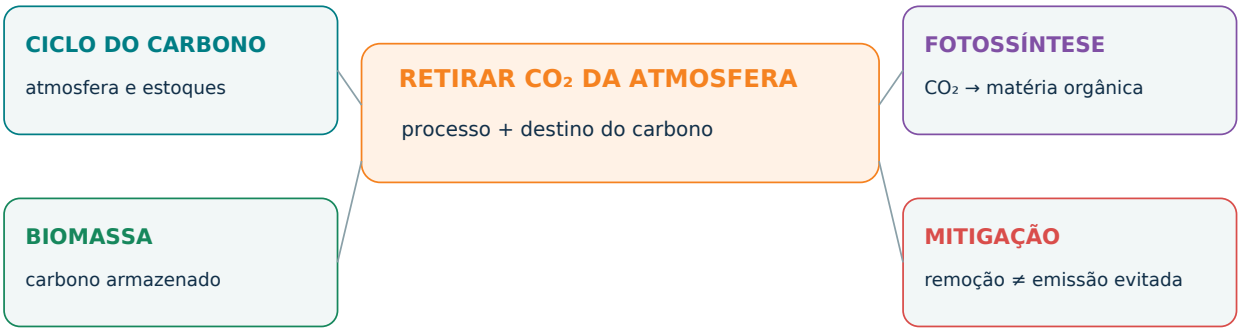
RAIO X DA QUESTÃO

TRANSFORME A PISTA EM UM CAMINHO QUE VOCÊ POSSA REPETIR.

02 COMO A BANCA PENSA

As alternativas apresentam ações climáticas úteis, mas com funções diferentes. A palavra decisiva é remoção: qual ação pode retirar CO_2 do ar e incorporá-lo a um reservatório de carbono?

03 A PISTA ABRE A REDE — E MOSTRA COMO ESTUDAR



04 MÉTODO VISUAL QUIMICAR

1 VISUALIZE	Encontre “remoção desse gás”.
2 ENTENDA	O alvo é CO_2 que já está no ar.
3 CONECTE	Fotossíntese fixa carbono na biomassa.
4 APLIQUE	Separe remoção de emissões evitadas.
5 ACERTE	Plantar árvores: alternativa A.

05 O ERRO MENTAL — NÃO CONFUNDA

Pensar que toda medida de mitigação retira CO_2 do ar. Eólica, solar e redução do uso de fósseis ajudam principalmente a evitar emissões; isso não é a mesma função solicitada.

06 CAMINHO DE ESTUDO • REVISE, TESTE E REAPLIQUE

REVISE: Ciclo do carbono; fotossíntese; biomassa; remoção e emissões evitadas.

TESTE SEM OLHAR: Por que a energia solar não é a resposta, embora reduza emissões?

REAPLIQUE: Em outra questão, localize o verbo e classifique a função de cada ação.

Agora faz sentido!

A CIÊNCIA POR TRÁS DA QUESTÃO

COMO O CO_2 ATMOSFÉRICO PODE SE TORNAR CARBONO ARMAZENADO.

01 POR QUE O RAIO X FUNCIONA

A fotossíntese utiliza CO_2 atmosférico para formar compostos orgânicos. Parte do carbono pode permanecer na madeira, nas raízes e no solo. Portanto, o plantio de árvores pode remover CO_2 da atmosfera, embora o resultado dependa do crescimento e da permanência desse carbono.

02 A MESMA TRANSFORMAÇÃO EM TRÊS NÍVEIS

MACROSCÓPICO

A árvore cresce e acumula biomassa.

MICROSCÓPICO

Átomos de carbono do CO_2 passam a integrar compostos orgânicos.

SIMBÓLICO

$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ (modelo global simplificado).

03 O QUE ACONTECE COM O CARBONO?

1. **ENTRA**
   CO_2 difunde-se para as folhas e participa da fotossíntese.
2. **É FIXADO**
   Reações fotossintéticas convertem carbono inorgânico em orgânico.
3. **É INCORPORADO**
   Compostos orgânicos contribuem para a formação da biomassa.
4. **PODE PERMANECER**
   O carbono fica estocado enquanto não retornar ao ambiente como CO_2.

04 A QUÍMICA DA TRANSFORMAÇÃO

Na fotossíntese oxigênica, o carbono do CO_2 é reduzido ao ser incorporado a moléculas orgânicas, enquanto a água fornece elétrons e é oxidada, liberando O_2. A equação global é uma representação simplificada de várias etapas.

A CIÊNCIA POR TRÁS DA QUESTÃO

JUSTIFIQUE TODAS AS ALTERNATIVAS E RECONHEÇA OS LIMITES DO MODELO.

05 SEI JUSTIFICAR • O QUE CADA ALTERNATIVA FAZ

A	**Plantar mais árvores** Pode retirar CO_2 por fotossíntese e armazenar carbono.	**CORRETA**
B	**Mais usinas eólicas** Substituem geração emissora; não retiram diretamente CO_2.	**NÃO**
C	**Mais energia solar** Evita parte das emissões; não remove diretamente CO_2.	**NÃO**
D	**Fósseis no solo** Evita a liberação do carbono fóssil; não retira CO_2 do ar.	**NÃO**
E	**Menos resíduos sólidos** Pode reduzir emissões, mas não é remoção direta de CO_2.	**NÃO**

06 REMOÇÃO NÃO É O MESMO QUE EMISSÃO EVITADA

Remoção: fluxo de CO_2 da atmosfera para outro reservatório. Emissão evitada: CO_2 que deixaria de ser lançado. Ambas podem contribuir para a mitigação, mas não respondem ao mesmo comando.

07 A NUANCE CIENTÍFICA QUE GARANTE O ACERTO

Plantar árvores não garante remoção líquida permanente. Incêndios, desmatamento, decomposição, mortalidade, disponibilidade de água e manejo alteram o balanço de carbono. O ENEM pede a ação com potencial de remover o CO_2 já presente no ar.

08 COMO RESPONDER QUESTÕES PARECIDAS

Leia o verbo → identifique o reservatório e o fluxo → classifique a função de cada alternativa → elimine as incompatíveis → justifique a escolhida. Em outra questão, o verbo pode ser “evitar”, “capturar” ou “armazenar”: a decisão muda.

Agora faz sentido!